无穷小与无穷大

定义：如果函数 $f(x)$，当 $x\to\underline{X}$ 时 $f(x)$ 的极限为零，那么称函数 $f(x)$ 为 $x\to\underline{X}$ 时的无穷小。

注：

1° $x\to\underline{X}$ 包含 7 种情况：$x\to x_0$，$x\to x_0^-$，$x\to x_0^+$，$x\to\infty$，$x\to-\infty$，$x\to+\infty$，$n\to\infty$。

2° $\because \lim\limits_{x\to0}\sin x=0$ $\quad\therefore \sin x$ 是 $x\to0$ 时的无穷小

$\because \lim\limits_{x\to0}x=0$ $\quad\therefore x$ 是 $x\to0$ 时的无穷小

3° 零是无穷小，但无穷小不一定是零。

定理：在自变量 x 的同一变化过程 $x\to\underline{X}$ 中，

$\lim\limits_{x\to\underline{X}}f(x)=A \iff f(x)=A+\alpha$，其中 α 满足 $\lim\limits_{x\to\underline{X}}\alpha=0$。

proof：

（充分性）$\because \lim\limits_{x\to\underline{X}}f(x)=A$

$\therefore \forall\varepsilon>0$，当 $x\to\underline{X}$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

令 $\alpha=f(x)-A$，

则当 $x\to\underline{X}$ 时，$|\alpha-0|=|f(x)-A|<\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to\underline{X}}\alpha=0$，从而 $f(x)=A+\alpha$

（必要性）$\because f(x)=A+\alpha$ 且 $\lim\limits_{x\to\underline{X}}\alpha=0$

由 $\lim\limits_{x\to\underline{X}}\alpha=0$ 得 $\forall\varepsilon>0$，当 $x\to\underline{X}$ 时，有 $|\alpha-0|<\varepsilon$

$\therefore |\alpha|=|f(x)-A|<\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to\underline{X}}f(x)=A$

定义：如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义（或 $|x|$ 大于某一正数时有定义），如果对任意给定的正数 M（无论它多么大），总存在 $\delta>0$（或 $X>0$），当 $0<|x-x_0|<\delta$（或 $|x|>X$）时，对应的函数值 $f(x)$ 总满足不等式 $|f(x)|>M$。那么称函数 $f(x)$ 是 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷大。

注：

1° $x\to\underline{X}$ 包含 7 种情况。

2° $\lim\limits_{x\to\underline{X}}f(x)=\infty$ $(+\infty,-\infty,\infty)$ 都是无穷大。

3° $\lim\limits_{x\to\underline{X}}f(x)=\infty$ 代表极限不存在。

4° 无穷大是函数（跟着 $x\to\bar{X}$ 过程），并非一个很大的数。

5° 无穷大是无界的，但无界不是无穷大。

例：$f(x)=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时是无界的，但不是无穷大。

proof：

取 $x_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=\infty$

取 $y_n=\frac{1}{2n\pi}$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)=0$

略

例：证明 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x-1}=\infty$

证明：$\forall M>0$，取 $\delta=\frac{1}{M}$，

当 $0<|x-1|<\delta$ 时，$|f(x)|=\left|\frac{1}{x-1}\right|>M$

$\therefore \lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x-1}=\infty$

定义：若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty\ (+\infty,-\infty)$，称 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的一条铅直渐近线。

定理（无穷小与无穷大的关系）：

在自变量的同一变化过程下，如果 $f(x)$ 为无穷大，则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小；

反之，如果 $f(x)$ 为无穷小，且 $f(x)\neq 0$，则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大。

proof：

设 $\lim\limits_{x\to\bar{X}}f(x)=\infty$，

$\forall\varepsilon>0$，取 $M=\frac{1}{\varepsilon}$，当 $x\to\bar{X}$ 时有 $|f(x)|>M$

$\therefore \frac{1}{|f(x)|}<0$ 即 $\left|\frac{1}{f(x)}-0\right|<\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to\bar{X}}\frac{1}{f(x)}=0$

设 $\lim\limits_{x\to\bar{X}}f(x)=0$ 且 $f(x)\neq 0$，

$\forall M>0$，取 $\varepsilon=\frac{1}{M}$，当 $x\to\bar{X}$ 时有 $|f(x)-0|<\varepsilon=\frac{1}{M}$

$\therefore \frac{1}{|f(x)|}>M$ 即 $\lim\limits_{x\to\bar{X}}\frac{1}{f(x)}=\infty$